МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Євгенія ПЛАТОНОВА, Євген СТРАХОВ

Програмування

Основи програмування на мові Python. Структурне програмування

Практикум. Збірник завдань до лабораторних робіт

Електронне навчальне видання

ОДЕСА
ОНУ
2026

УДК 004.4:004.421

ХХХ

Автори:

Є.В. Платонова старший викладач кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Є.М. Страхов канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри оптимального керування і економічної кібернетики.

Рецензенти:

В.О. Сперанський канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп'ютеризовані системи та програмні технології НУ "Одеська Політехніка";

;

, .

Рекомендовано до видання Методичною радою ОНУ імені І.І. Мечникова

(протокол № _____ від _____._____.2026 р.)

Платонова Є.В., Страхов Є.М.

ХХХ Основи програмування на мові Python. Структурне програмування [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобув. першого (бакалавр) рівня вищ. освіти спец. Е7 Математика/ Є.В. Платонова, Є.М. Страхов. –Електронні текстові дані (1 файл: 364 Кб). Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2026. – 55 с.

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

Конспект лекцій є введенням у базові принципи програмування мовою Python та систематизацією основних алгоритмічних конструкцій. У матеріалах конспекту розглядаються три базові конструкції управління виконанням програми, надаються приклади реалізації алгоритмів у Python.

Конспект лекцій розроблений для студентів першого курсу спеціальності Е7 «Математика» та може бути використаний для самостійного навчання. Матеріал спрямований на формування алгоритмічного мислення та набуття практичних навичок програмування мовою Python.

УДК 004.4:004.421

ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X

© Платонова Є.В., © Страхов Є.М., 2026

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2026

Варіант 1

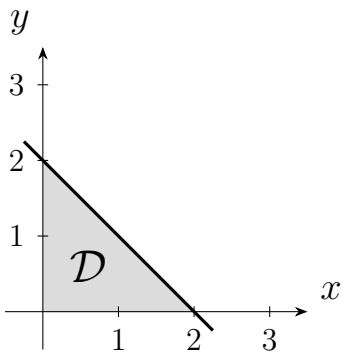
А Дано двозначне натуральне число. Чи правда, що тільки одна з його цифр непарна?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y, z\}}{\min\{x, y + z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 2

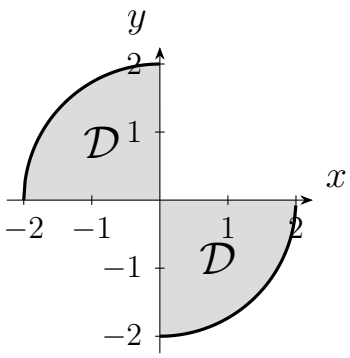
А Дано тризначне натуральне число. Визначити, яка з його цифр більша, перша чи остання. Вивести відповідне повідомлення.

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, y+z\}}{1 - \min\{xy, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля
ttfamily random випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 3

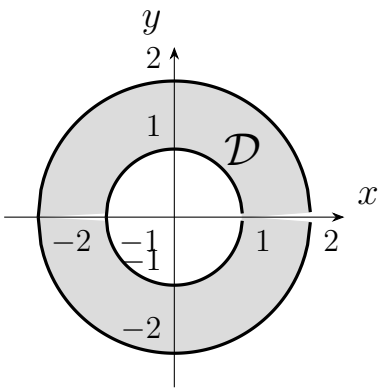
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що одна з його цифр більша за суму двох інших?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xyz, xz\}}{1 + \min\{x, y\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля
ttfamily random випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 4

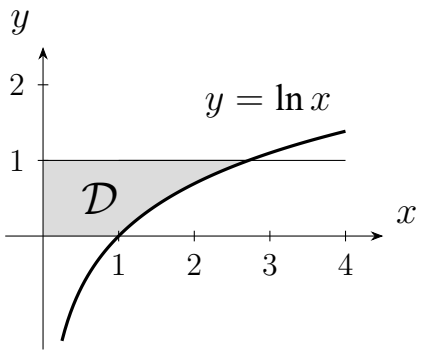
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що добуток його цифр кратний 4?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x|, |y|\}}{1 - \min\{x + y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 5

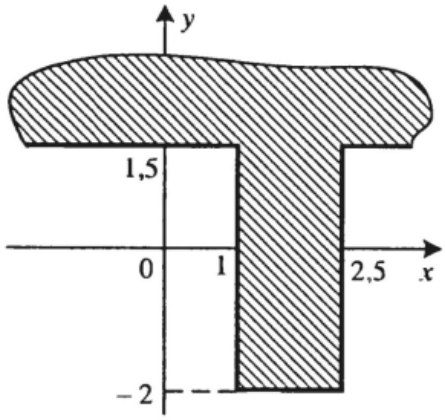
А Дане ціле число. Чи правда, що воно тризначне?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 6

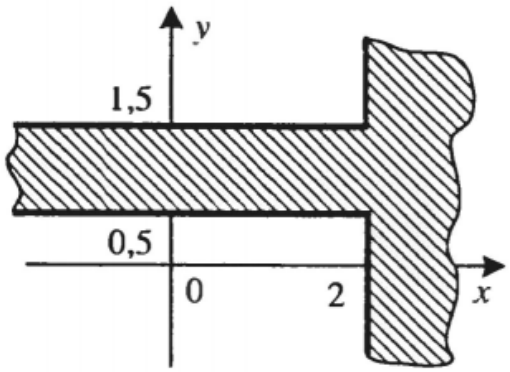
А Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується на дві сімки?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x, y\}}{5 - \min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 7

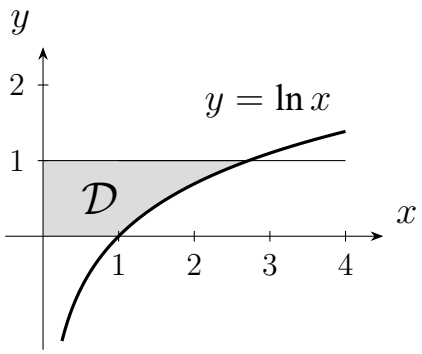
А Дане ціле число. Чи правда, що воно тризначне?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x + y, z\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 8

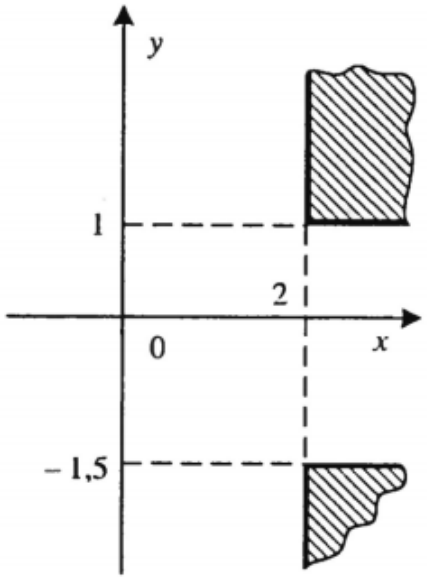
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що воно є паліндромом[1]?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{xyz, x + y + z\}}{1 - \min\{x, y\}},$$

округляючи його до цілого.

В Крапка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



[1] **Паліндромом** називається число, яке дорівнює самому собі при прочитанні праворуч наліво. Наприклад, 121, 4554, 60606.

Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 9

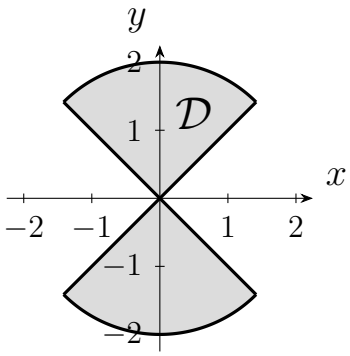
А Дано тризначне натуральне число. Чи правильно, що його цифри різні?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{xy, z\}}{\min\{x + y, z\} - 2},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 10

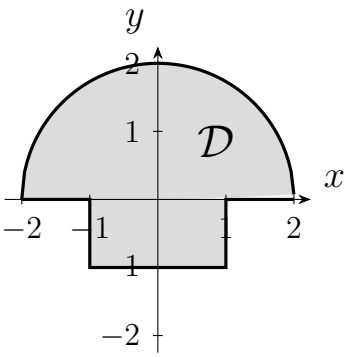
А Дано тризначне натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють арифметичну прогресію?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{5 + \max\{x^2, y\}}{\max\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 11

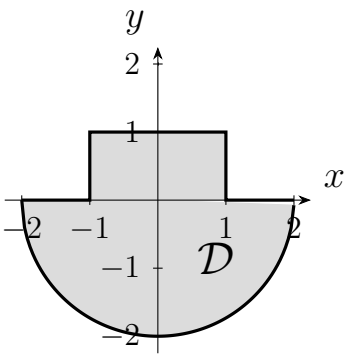
А Дано тризначне натуральне число. Чи правильно, що його цифри утворюють геометричну прогресію?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{|x+y|, |z|\}}{\min\{y, z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 12

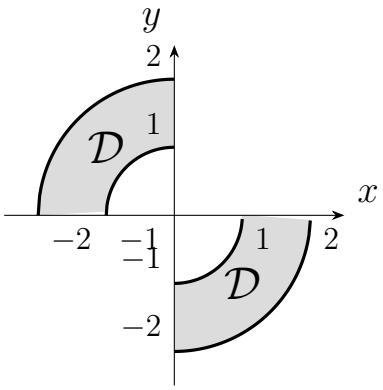
А Дано двозначне натуральне число. Чи вірно, що сума його цифр кратна п'яти?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y + z, z\}}{3 - \min\{x, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 13

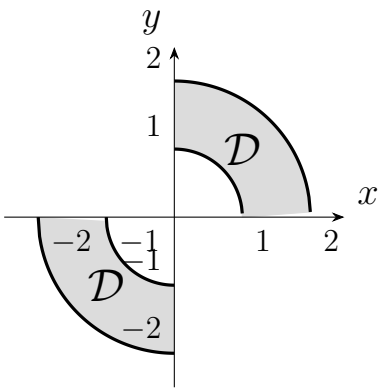
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що воно складається лише з парних цифр (0 вважати парною цифрою)?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{1 + \max\{x, z\}}{1 - \min\{xy, z^2\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 14

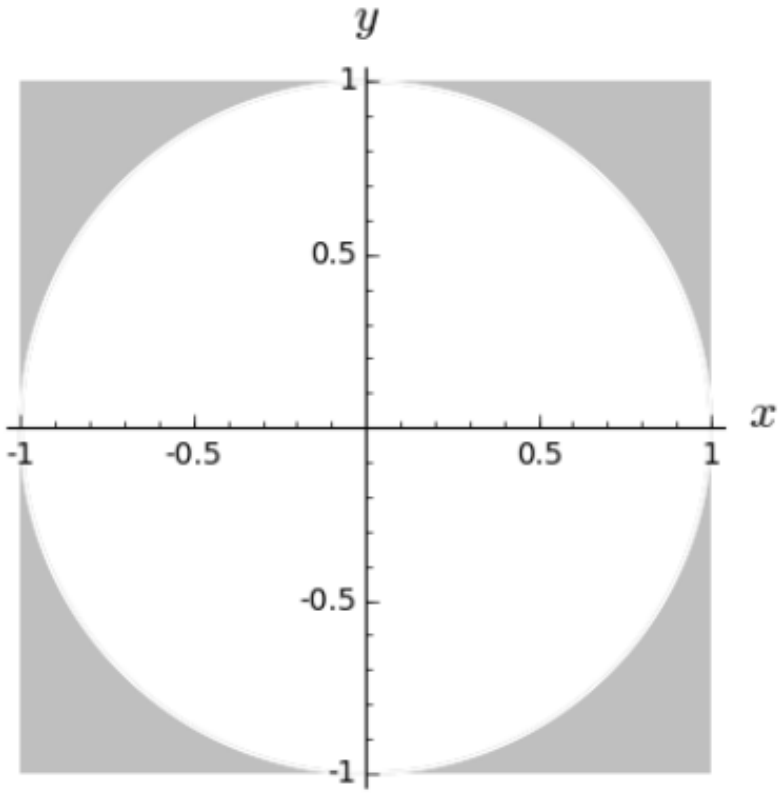
А Дано натуральне число. Чи правда, що воно закінчується двома нулями?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y, y + z\}}{\min\{xy, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



© Платонова Є. В, Страхов Є. М.

Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 15

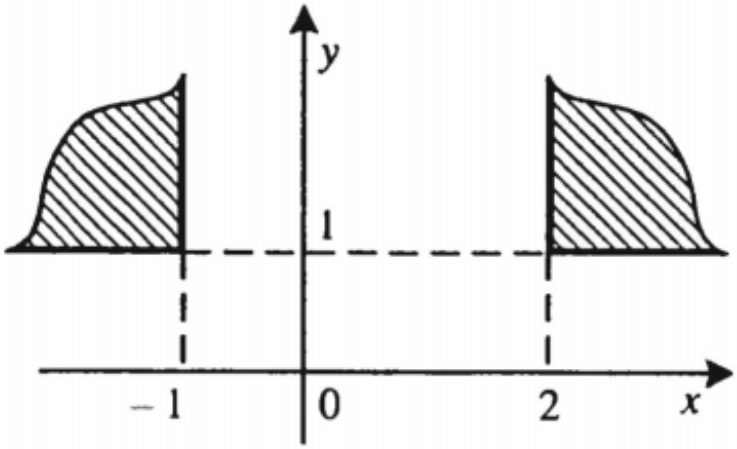
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що його цифри рас-по-ло-же-ни в порядку убування?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, z\} - 1}{\min\{x + y, y + z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 16

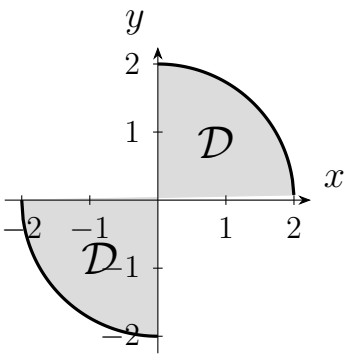
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що його друга цифра точно дорівнює сумі першої і третьої?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, y\}}{1 - \min\{xy, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

В Крапка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 17

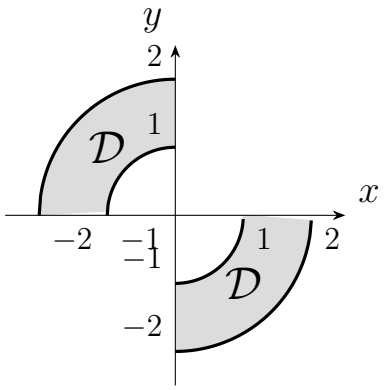
А Дано двозначне натуральне число. Чи вірно, що сума його цифр кратна п'яти?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x + y + z, z\}}{3 - \min\{x, yz\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану область $\mathcal{D}$.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійсне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{якщо } x < 0, \\ x^3 + 2x^2 + 1, & \text{якщо } 0 \leqslant x < 1.5, \\ 0, & \text{якщо } x \geqslant 1.5. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Варіант 18

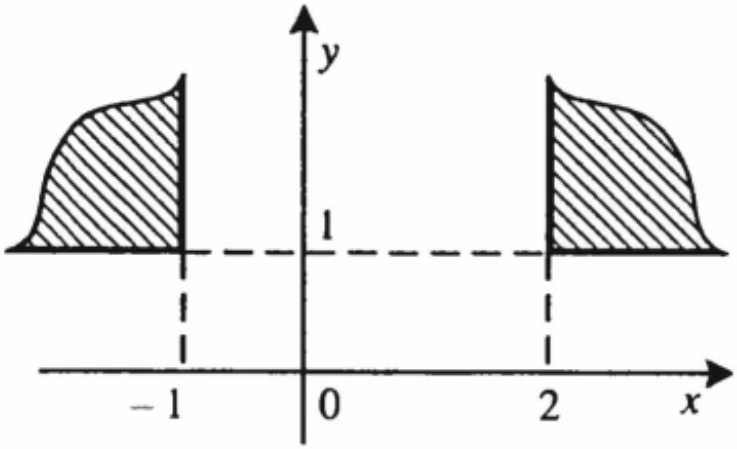
А Дано тризначне натуральне число. Чи вірно, що його цифри рас-по-ло-же-ни в порядку убування?

Б Дано три довільні числа x, y, z. Обчислити та вивести на екран значення виразу

$$F = \frac{\max\{x, z\} - 1}{\min\{x + y, y + z\}},$$

округляючи його до цілого.

В Точка на площині задається своїми координатами (x, y). Визначити, чи ця точка потрапляє в заштриховану частину площини.



Г Згенерувати за допомогою модуля `random` випадкове дійне число $x_0 \in [-2; 2]$ і вивести на екран значення функції $y(x_0)$, якщо

$$y(x) = \begin{cases} \ln(-2x), & \text{якщо } x < -0.5, \\ 0, \text{ якщо } -0.5 \leqslant x \leqslant 1, & \\ \sin(1 - x), & \text{якщо } x > 1. \end{cases}$$

Відповідь округлити до тисячних.

Лабораторна робота 3: Умовні та логічні оператори оператори в Python

Лабораторна 3



Варіант 1

А **Наступний день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату наступного дня. Розглянути випадки високосного і невисокосного років.

Б **Квадрат.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ квадратом.

Лабораторна 3



Варіант 2

А **Упертий Біллі.** Юний Білл Гейтс не любив уроки граматики в школі і якось вирішив втекти з уроку через вікно. Кватирка має форму прямокутника розміром $m \times n$ сантиметрів. Визначити, чи зможе голова Білла Гейтса пролізти у кватирку, якщо голова є ідеальною кулею діаметром d сантиметрів.

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити периметр та площу частини прямокутника, розташованої в першій координатній чверті.

Варіант 3

А **Великий комбінатор.** Новому директору фірми «Роги і копита» знадобилася нова шафа. Допоможіть Остапу визначити, чи пройде шафа у дверний проріз, якщо шафа має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами x, y, z, а дверний проріз має прямокутну форму $a \times b$.

Б **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D такі, що кожен із відрізків AB і CD паралельний одній з осей координат. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.

Варіант 4

А **Хмарочос.** У хмарочосі N квартир і один під'їзд. На кожному поверсі три квартири. Ліфт може зупинятися лише на непарних поверхах. Пасажир входить до кабіни ліфта і набирає номер необхідної йому квартири M. Визначити, на який поверх ліфт має доставити пасажира.

Б **Об'єднання прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *об'єднання* цих прямокутників.

Варіант 5

А **Щасливий квиток.** За заданим шестизначним номером квитка визначити, чи він є «щасливим». Квиток вважається «щасливим», якщо сума перших трьох його цифр дорівнює сумі трьох останніх, але сума не дорівнює 13.

Б **Паралельність.** Точки A, B, C, D на площині задані своїми координатами. Чи паралельні прямі AB і CD?

Варіант 6

А **Касовий апарат.** Скласти програму, яка запитує у користувача вартість покупки і суму грошей, внесену покупцем. Якщо здача не потрібна, надрукувати на екрані «Дякую»; якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть здачу... грн» (із зазначенням потрібної суми); якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

Б **Трикутник і кола.** На площині задані координати вершин трикутника ABC і два кола з центрами (a_1, b_1), (a_2, b_2) і радіусами r_1, r_2 відповідно. Чи лежить цей трикутник повністю в області перетину цих кіл?

Варіант 7

А **Турист.** Турист рухався t_1 годин зі швидкістю v_1, потім t_2 го-

дин — зі швидкістю v_2 і t_3 годин — зі швидкістю v_3. Визначити, за який час він подолав половину маршруту.

Б **Відрізок.** Точки A та B на площині задані своїми координатами. Чи правильно, що відрізок AB не паралельний жодній з координатних осей?

Лабораторна 3

Варіант 8

А **Аліса та Боб.** Дані дати народження Аліси та Боба. Кожна з дат складається з трьох чисел: день, місяць та рік. Визначити, хто з них старший.

Б **Прямокутний трикутник.** Дано три довільні числа a, b, c. Визначити, чи є трикутник зі сторонами a, b і c прямокутним. Якщо такого трикутника не існує, вивести повідомлення. Програма має працювати коректно для будь-якого набору із трьох чисел.

Лабораторна 3

Варіант 9

А **Чемпіонат.** Відомі результати двох спортивних команд за підсумками чемпіонату: кількість очок, число забитих м'ячів, число пропущених м'ячів. Визначити, яка з команд вище в турнірній таблиці. При рівності очок спочатку враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а потім кількість забитих м'ячів. Випадок, коли результати команд ідентичні, не розглядати.

Б **Трикутник.** Дані координати вершин трикутника на площині. Визначити, чи паралельна одна з його сторін осі абсцис.

Варіант 10

А **Попередній день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату попереднього дня. Рік не є високосним.

Б **Перетин прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *перетину* цих прямокутників. Якщо перетин порожній, вивести 0.

Варіант 11

А **Дати.** Дана дата з трьох чисел (день, місяць та рік). Вивести «yes», якщо така дата існує (наприклад, 12.02.1999 — «yes», 22.13.2001 — «no»). Розглянути випадки високосного та невисокосного років.

Б **Перпендикулярність.** Дві прямі на площині задані своїми рівняннями $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ і $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Визначити, чи перпендикулярні вони.

Варіант 12

А **Робот.** Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («11» — північ, «12» — захід, «13» — південь, «14» — схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот наліво, -1 — поворот направо. Дано число (11, 12, 13 або 14) — початковий напрямок робота і ціле число N (0, 1 або -1) — послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди (тобто північ, захід, південь або схід).

Б **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити, на скільки частин осі координат розбивають прямокутник. Знайти площу кожної частини.

Лабораторна 3

Варіант 13

А **Земельна ділянка.** Чи можна на прямокутній ділянці землі розміром $a \times b$ метрів розмістити дві будівлі з прямокутними основами розмірами $p \times q$ і $r \times s$ метрів? Будівлі можна розташовувати лише паралельно сторонам ділянки.

Б **Прямокутний трикутник.** Точки A, B, C на площині задані своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC прямокутним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; всі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника вивести відповідне повідомлення.



Варіант 14

А **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року — вівторок.

Б **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.



Варіант 15

А **Вік.** Дано натуральне число $n \leqslant 100$ — вік людини. Вивести фразу виду: «Мені 21 рік», «Мені 12 років», «Мені 32 роки».

Б **Два прямокутники.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x, y) : \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x, y) : \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Чи перетинаються вони? (Випадок однієї спільної точки також вважати перетином.)

Лабораторна робота 2: Умовні оператори в Python

При виконанні лабораторних робіт з теми **«Умовні оператори в Python»** зверніть увагу на такі рекомендації:

1. **Типи даних та введення:**
   - ☑ Для натуральних та цілих чисел використовуйте `int(input())`.
   - ☑ Для дійсних чисел та координат використовуйте `float(input())`.
2. **Форматування виведення:**
   - ☑ Якщо в умові вимагається точність до сотих, використовуйте f-рядки: `f"{val:.2f}"` або функцію `round(val, 2)`.
3. **Логічні оператори:**
   - ☑ Застосовуйте `and` (логічне І), `or` (логічне АБО), `not` (логічне НІ).
4. **Обробка вироджених та граничних випадків:**
   - ☑ У геометрії завжди перевіряйте збіг точок (наприклад, $A = B$), ділення на нуль, існування трикутника (нерівність трикутника $a + b > c$) та колінеарність точок.

Лабораторна 4

Варіант 1

А **Числа, що закінчуються на 1.** Дано два натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо обидва закінчуються цифрою 1. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Цеглина у круглому отворі.** Є цеглина у формі прямокутного паралелепіпеда з лінійними розмірами a, b та c см і круглий отвір у стіні діаметром d см. Чи пройде цеглина в цей отвір?

В **Дослідження СЛАР** 2×2**.** Дано довільні числа $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2. \end{cases}$$

Відповіддю до задачі мають бути повідомлення: «Система несумісна», «Система має безліч розв'язків» або «Система має єдиний розв'язок». У останньому випадку знайти цей розв'язок із точністю до сотих.

Лабораторна 4



Варіант 2

А **Перестановка цифр трицифрових чисел.** Дано два трицифрових натуральних числа. Чи можна з цифр одного числа скласти інше? Розглянути всі можливі випадки.

Б k**-та цифра послідовності** $10\ldots99$**.** Нехай у послідовності `10111213...` виписано поспіль усі двоцифрові натуральні числа. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 180$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

В **Дослідження рівнобедреного трикутника.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC рівнобедреним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; усі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника виводити відповідне повідомлення.

Варіант 3

А **Не менше двох непарних чисел.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б два з них непарні. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Моделювання роботи світлофора.** Робота світлофора для водіїв запрограмована таким чином: на початку кожної години протягом хвилини горить зелений сигнал, потім протягом трьох секунд — жовтий, протягом 27 секунд — червоний, протягом хвилини — знову зелений і т. д. Дано число t, що означає час у секундах, який минув від початку чергової години. Визначити, сигнал якого кольору горить для водіїв у цей момент.

В **Належність двох точок прямій.** Дано 6 довільних чисел: координати точок (x_1, y_1) та (x_2, y_2) на площині, а також коефіцієнти k і b рівняння прямої $y = kx + b$. Чи вірно, що обидві точки лежать на даній прямій і не збігаються?

Варіант 4

А **Мінімальне число є непарним.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо мінімальне з них непарне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Обчислення плати за телефон.** Послуги телефонної мережі оплачуються за таким правилом: за розмови до A хвилин на місяць

включно сплачується фіксована сума B грн, а розмови понад установу норму оплачуються за тарифом C грн за хвилину. Окрім тарифів, дано ціле число — кількість хвилин розмов за минулий місяць. Обчислити плату за користування телефоном.

В **Взаємне розташування двох прямих.** Дано чотири довільних числа k_1, b_1, k_2, b_2. Визначити взаємне розташування прямих $y = k_1x + b_1$ та $y = k_2x + b_2$ (паралельні, перетинаються або збігаються). Урахувати всі можливі випадки.

Варіант 5

А **Наявність від'ємного числа.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них від'ємне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Колінеарність трьох точок.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежать ці точки на одній прямій. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

В **Паралельність прямої осям координат.** Дано координати точок A та B на площині. Визначити, чи паралельна пряма AB одній із координатних осей, і якщо так, то якій саме. У разі збігу точок вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо».

Варіант 6

А **Кратність 4 без 0 на кінці.** Дано натуральне число. Надрукувати

«Так», якщо це число кратне 4 і не закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Периметр і площа трикутника.** Дано три довільних числа a, b, c. Якщо вони можуть бути довжинами сторін трикутника, знайти його периметр і площу з точністю до сотих. В іншому разі надрукувати повідомлення про помилку.

В **Взаємне розташування прямої та кола.** Дано довільні числа a, b, c, x_0, y_0, r. Дослідити взаємне розташування прямої $ax+by+c=0$ та кола $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$:

а) дотикаються (одна спільна точка);

б) перетинаються (дві спільні точки);

в) не мають спільних точок.

Лабораторна 4



Варіант 7

А **Кратність добутку сумі двох чисел.** Дано три цілих числа. Надрукувати «Так», якщо добуток усіх трьох чисел кратний сумі будь-яких двох із них. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Обчислення повного віку людини.** Відомі рік, номер місяця та день народження людини, а також рік, номер місяця та номер поточного дня місяця. Визначити вік людини (кількість повних років).

В **Включення одного круга в інший.** Визначити, чи лежить один із кругів, заданих рівняннями $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2 \leqslant r_1^2$ та $(x-x_2)^2+(y-y_2)^2 \leqslant r_2^2$, повністю всередині іншого. Числа x_i, y_i, r_i $(i=1,2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кругів не розглядати.



Варіант 8

А **Пара чисел із найменшою відстанню.** Дано три цілих числа. Вивести ті два з них, відстань між якими на числовій осі є найменшою.

Б **Перевірка перебування потяга.** Потяг прибуває на станцію о h_1 годин m_1 хвилин, а відправляється о h_2 годин m_2 хвилин. Пасажир прийшов на платформу о x годин y хвилин. Чи стоятиме потяг на платформі? Усі числа вводяться з клавіатури. Під час введення перевіряти дані на коректність.

В **Належність початку координат трикутнику.** Дано координати точок A, B, C на площині. Визначити, чи лежить початок координат усередині трикутника ABC.



Варіант 9

А **Наявність числа, кратного 5.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо хоча б одне з них кратне 5. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Касовий апарат: розрахунок решти.** Скласти програму, яка запитує в користувача вартість покупки та суму грошей, унесену покупцем.

- ☑ Якщо решта не потрібна, надрукувати на екрані «Дякуємо»;
- ☑ Якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть решту ... грн» (із зазначенням потрібної суми);
- ☑ Якщо ж грошей недостатньо, надрукувати «Для покупки вне-

сіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

В **Перевірка точки як середини відрізка.** Точки A, B, C на площині задано своїми координатами. Визначити, чи є точка C серединою відрізка AB.

Лабораторна 4

Варіант 10



А **Геометрична прогресія з цифр.** Дано трицифрове натуральне число. Визначити, чи можна за якоїсь перестановки цифр цього числа (включно з тотожною перестановкою) отримати геометричну прогресію.

Б **Визначення дня тижня для k-го дня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року — п'ятниця.

В **Дослідження системи з модулем $|x| + |y| = 1$.** Дано довільні числа a та b. Дослідити розв'язність системи рівнянь

$$\begin{cases} y = ax + b, \\ |x| + |y| = 1. \end{cases}$$

У відповіді вивести одне з повідомлень: «Система не має розв'язків», «Система має єдиний розв'язок», «Система має два розв'язки», «Система має безліч розв'язків».

Лабораторна 4

Варіант 11



А **Відсутність чисел із 0 на кінці.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає числа, що закінчується нулем. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Класифікація трикутника за сторонами.** Дано три довільних числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, визначити його тип (рівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, загального вигляду).

В **Перебування кола в координатній чверті.** Визначити, чи лежить коло, задане рівнянням $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, повністю в якійсь із координатних чвертей. Числа a, b, r вводяться з клавіатури.

Лабораторна 4

Варіант 12

А **Рівно два двоцифрових числа.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо рівно два з них двоцифрові. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **k-та цифра послідовності $0\ldots20$.** Нехай у послідовності `0123...181` виписано поспіль усі цілі числа від 0 до 20. Користувач вводить натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 32$). Надрукувати k-ту цифру цієї послідовності.

В **Перетин двох відрізків AB та CD.** Дано координати точок A, B, C, D на площині. Визначити, чи перетинаються відрізки AB та CD. Урахувати всі можливі випадки розташування точок.

Варіант 13

А **Наявність хоча б двох однакових.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них є хоча б два однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Порівняння віку двох людей.** Відомі дати народження (день, місяць, рік) двох людей. Передбачається, що дати не збігаються. Визначити, хто з них старший.

В **Обчислення кутів та типу трикутника.** Дано три довільних числа a, b, c. Чи можуть вони бути довжинами сторін деякого трикутника? Якщо так, знайти його кути та визначити тип (гострокутний, тупокутний, прямокутний).

Варіант 14

А **Усі три числа є різними.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо серед них немає однакових. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Корені кубічного рівняння** $ax^3 + bx = 0$**.** Дано два довільних числа a та b. Знайти всі дійсні корені рівняння $ax^3 + bx = 0$. Якщо рівняння не має дійсних коренів або їх безліч, повідомити про це.

В **Дотик двох кіл (зовнішній/внутрішній).** Визначити, чи дотикаються кола, задані рівняннями $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$ та

$(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=r_2^2$ (дотик може бути внутрішнім або зовнішнім). Числа x_i, y_i, r_i $(i=1,2)$ вводяться з клавіатури. Випадок збігу кіл не розглядати.

Варіант 15

А **Рівно одне парне число.** Дано три натуральних числа. Надрукувати «Так», якщо рівно одне з них парне. В іншому разі надрукувати «Ні».

Б **Табло аеропорту: наступна секунда.** Електронне табло аеропорту показує час $h:m:s$, де $0 \leqslant h \leqslant 23$ — години, $0 \leqslant m \leqslant 59$ — хвилини, $0 \leqslant s \leqslant 59$ — секунди. Який час покаже табло в наступну секунду? Вважається, що в цей момент не здійснюватиметься перехід на зимовий або літній час.

В **Проходження прямої через початок координат.** Точки A та B на площині задано своїми координатами. Визначити, чи проходить пряма AB через початок координат. Якщо точки збігаються, вивести повідомлення «Пряму побудувати неможливо». Також урахувати випадки розташування точок на координатних осях.

Зміст